关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C035 抛物线硬解定理（直线联立韦达固定形式）

二级结论

条件与对象。 $p>0$，直线 $l: Ax+By+C=0$，$A^2+B^2>0$。交点记为 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$；相切时按重合端点计。以下韦达关系解释为实交点坐标时，**必须先确认实交点存在。**

一、保留横坐标的四种固定形式。

向右：$y^2=2px$，二次韦达需 $A\neq 0$。

$$A^2x^2+(2AC-2B^2p)x+C^2=0,$$

$$x_1+x_2=\frac{2B^2p-2AC}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

向左：$y^2=-2px$，二次韦达需 $A\neq 0$。

$$A^2x^2+(2AC+2B^2p)x+C^2=0,$$

$$x_1+x_2=-\frac{2B^2p+2AC}{A^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2}{A^2}.$$

向上：$x^2=2py$，二次韦达需 $B\neq 0$。

$$Bx^2+2Apx+2Cp=0,\qquad x_1+x_2=-\frac{2Ap}{B},\quad x_1x_2=\frac{2Cp}{B}.$$

向下：$x^2=-2py$，二次韦达需 $B\neq 0$。

$$Bx^2-2Apx-2Cp=0,\qquad x_1+x_2=\frac{2Ap}{B},\quad x_1x_2=-\frac{2Cp}{B}.$$

左右开口有一个额外提醒。若 $B\neq 0$，横坐标根可唯一恢复 $y=-(Ax+C)/B$。若 $B=0$，上式只剩 $(Ax+C)^2=0$，**单看这个重根不能确认实交点存在，也不能判断相切。**此时改用下一页的纵坐标方程，覆盖竖直弦、顶点切线和无交点三种情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

二、先选能唯一恢复交点的坐标。令 $s=1$ 或 -1，分别表示沿正轴或负轴开口；p 始终为正。

左右开口 $y^2=2spx$：优先消去 x。当 $A\neq 0$，有

$$Ay^2+2spBy+2spC=0,\qquad y_1+y_2=-\frac{2spB}{A},\quad y_1y_2=\frac{2spC}{A}.$$

记 $H=p^2B^2-2spAC$，则 $\Delta_y=4H$。当 $A=0$ 时 $B\neq 0$，直线平行于抛物线轴，**恰有一个交点且非相切：**

$$\left(\frac{sC^2}{2pB^2},-\frac{C}{B}\right).$$

上下开口 $x^2=2spy$：优先消去 y。当 $B\neq 0$，有

$$Bx^2+2spAx+2spC=0,\qquad x_1+x_2=-\frac{2spA}{B},\quad x_1x_2=\frac{2spC}{B}.$$

记 $K=p^2A^2-2spBC$，则 $\Delta_x=4K$。当 $B=0$ 时 $A\neq 0$，直线平行于抛物线轴，**恰有一个交点且非相切：**

$$\left(-\frac{C}{A},\frac{sC^2}{2pA^2}\right).$$

上述**二次项非零时**，H 或 K 的正、零、负，分别对应两个不同实交点、相切、无实交点。

三、中点与弦长。当有两个不同实交点时，记中点为 S：

	S	PQ
$y^2=2spx$	$\left(\dfrac{spB^2-AC}{A^2},-\dfrac{spB}{A}\right)$	$\dfrac{2\sqrt{(A^2+B^2)H}}{A^2}$
$x^2=2spy$	$\left(-\dfrac{spA}{B},\dfrac{spA^2-BC}{B^2}\right)$	$\dfrac{2\sqrt{(A^2+B^2)K}}{B^2}$

第一行需 $A\neq 0, H>0$；第二行需 $B\neq 0, K>0$。这些公式包含竖直弦、水平弦。相切时中点公式给出切点，长度为 0，不再是一条非零弦。

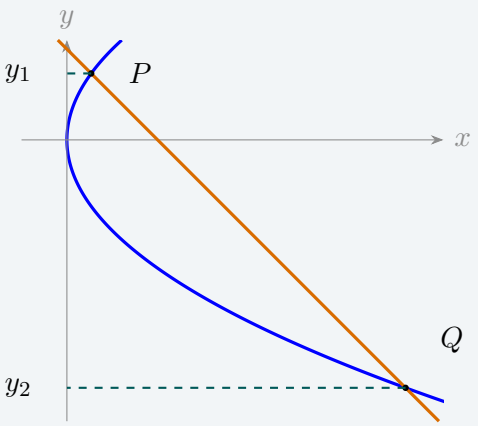
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一个简单模型。 $y^2=4x$ 与 $x+y-2=0$ 联立。先写成 $x=2-y$，只需代入一次：$y^2=4(2-y)$。

先选纵坐标：每个实根唯一确定一个交点



$x=2-y$

$y^2+4y-8=0$

每个实根对应一点

$y^2=4x,\quad x+y-2=0$；先读纵坐标根，再恢复 $x=2-y$

两个纵坐标根为 $y=-2\pm2\sqrt{3}$。每个根用 $x=2-y$ 唯一恢复一个交点。**优先选纵坐标，是因为右开口抛物线已经把 x 写成了 y 的函数。**本条仍保留横坐标固定形式，便于题目只问 x_1+x_2、x_1x_2 时速查。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

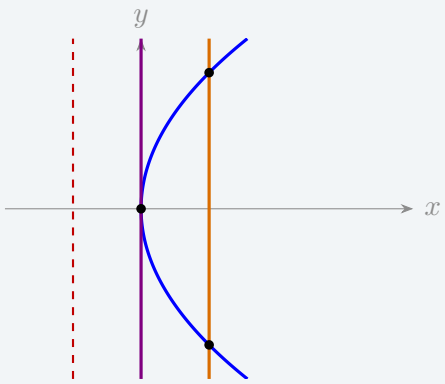
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

投影重合，不能替代实交点判断。对竖直线 $x=x_0$，平方消元只得到 $(x-x_0)^2=0$。

竖直线的三个位置：横坐标方程都重根，交点数却不同

$x=-1$：无交点　　$x=0$：相切　　$x=1$：两交点



$y^2=4x$；应看 $y^2=4x_0$，不能只看 $(x-x_0)^2=0$

$x_0=-1$ 时没有实点，$x_0=0$ 时只有顶点切点，$x_0=1$ 时有 $(1,2)$、$(1,-2)$ 两点。三个横坐标方程的判别式都是 0；应回到 $y^2=4x_0$ 判断。对于 $y^2=2spx$，合法的纵坐标二次式可用 H 一次完成分类，无须把竖直弦当成例外硬记。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

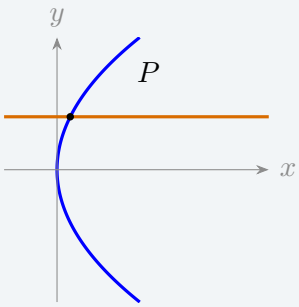
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

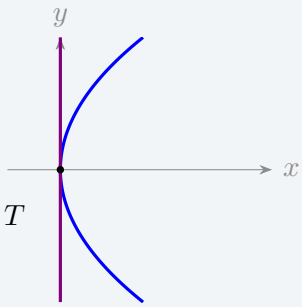
一个交点，也不一定是切点。平行于抛物线轴的直线，只有一个交点，因为代入后是一次关系。

一个交点有两种原因：平行于轴，或者相切

$y=1$：一次交点



$x=0$：切点



同一抛物线 $y^2=4x$：左图横线穿过曲线；右图在顶点相切

左图 $y=1$ 唯一确定 $x=1/4$；右图 $x=0$ 得到 $y^2=0$，才对应二次重根。所以先检查二次项是否消失，再讨论判别式。上下开口时交换坐标，平行于轴的直线变成竖直线，处理逻辑相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：沿抛物线的函数方向代入。对 $y^2=2spx$，由于 $s^2=1$，可以直接写成 $x=sy^2/(2p)$。代入直线并乘以非零数 $2sp$：

$$A\frac{sy^2}{2p}+By+C=0 \iff Ay^2+2spBy+2spC=0.$$

当 $A\neq 0$ 时，由韦达得到纵坐标和、积。反过来，每个实根 y 唯一给出 $x=sy^2/(2p)$，满足原方程组，没有增根或漏点。如果忘记韦达，展开 $A(y-y_1)(y-y_2)$，比较一次项和常数项即可。

配方再给一种低门槛看法。将二次式乘以 A 并配方：

$$(Ay+spB)^2=p^2B^2-2spAC=H.$$

平方非负，所以 $H<0$ 无实根；$H=0$ 只有一个重根；$H>0$ 得到两个不同实根。当 $H>0$ 时还直接读出

$$y=\frac{-spB\pm\sqrt{H}}{A},\qquad |y_2-y_1|=\frac{2\sqrt{H}}{|A|}.$$

$A=0$ 时不能除以 A，但原直线直接给出 $y=-C/B$，再求 x 即可。沿此水平线，y^2-2spx 关于 x 是斜率非零的一次式，经过交点时变号，直线穿过曲线，非相切。对 $x^2=2spy$，从 $y=sx^2/(2p)$ 直接代入，得到

$$Bx^2+2spAx+2spC=0,\qquad (Bx+spA)^2=K.$$

因此上下开口的韦达、判别式和轴向直线分类也全部成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

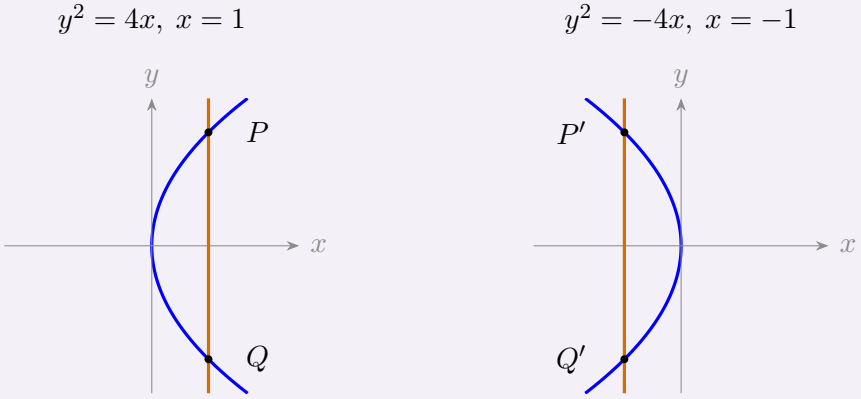
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：用反射减少符号记忆。把右开口图形关于 y 轴反射，设新坐标为 $(X,Y)=(-x,y)$：

$$y^2=2px \implies Y^2=-2pX, \qquad Ax+By+C=0 \implies -AX+BY+C=0.$$

左右开口互为反射：曲线、直线、交点一起变换



$(x,y)\mapsto(-x,y)$；横坐标变号，纵坐标不变，p 仍然为正

因此从向右公式得到向左公式时，需同步改变横坐标及直线中的 A，纵坐标保持不变。例如原横坐标和中的 B^2p-AC，变换后给出向左的 $-(B^2p+AC)$；横坐标积仍为 C^2/A^2。这正是第一部分的两组结果。$p>0$ **保持不变，方向用方程中的符号表示。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

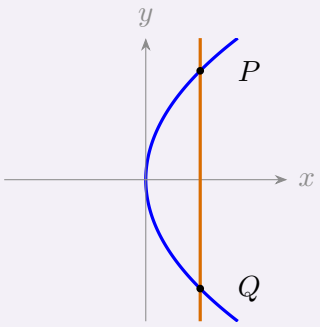
证明

证明三：交换坐标，左右开口变上下开口。令 $(X,Y)=(y,x)$，则

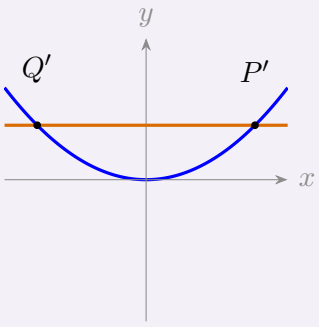
$$y^2=2spx \implies X^2=2spY, \qquad Ax+By+C=0 \implies BX+AY+C=0.$$

交换坐标：右开口变上开口，竖直弦变水平弦

$y^2=4x$



$x^2=4y$



$(x,y)\mapsto(y,x)$，同时 $A\leftrightarrow B$；向下开口再作反射

同时交换 x,y 与 A,B：纵坐标二次式变成横坐标二次式，H 变成 K，中点的两个坐标交换。向下开口取 $s=-1$；也可以把向上图形关于 x 轴反射，并同步把直线的 B 变号。因此四种开口不必分别背一套互不相关的公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

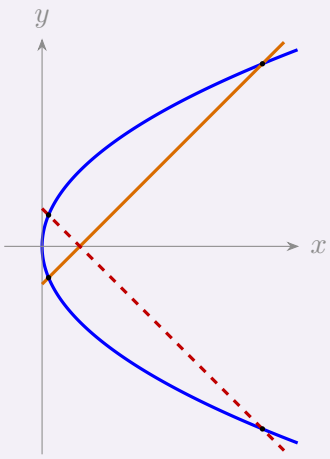
证明

横坐标固定形式为什么正确，又有什么限制？由直线得 $By=-(Ax+C)$，平方并代入 $y^2=2spx$：

$$(Ax+C)^2=2spB^2x \implies A^2x^2+(2AC-2spB^2)x+C^2=0.$$

当 $A\neq 0$，韦达立即给出第一部分的左右开口横坐标关系。

平方后的式子相同，恢复纵坐标仍要用原直线



$y=x-1$

$y=1-x$

横坐标根相同

纵坐标符号相反

两条直线都给出 $(x-1)^2=4x$；不能随意选 $y=\pm 2\sqrt{x}$

若 $B\neq 0$，对任一实根指定 $y=-(Ax+C)/B$，由上式可反推 $y^2=2spx$，故与原交点完全对应。**恢复符号要用原直线，不能随意选正负号。**若 $B=0$，平方后只保留 $x=-C/A$，而抛物线上的实点还需另行检验。例如 $y^2=4x$ 与 $x=-1$：横坐标方程有重根 -1，原方程组却无实解。对应的 $\Delta_x=4B^2H$ 只有在 $B\neq 0$ 时，才能借其符号判断实际交点数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

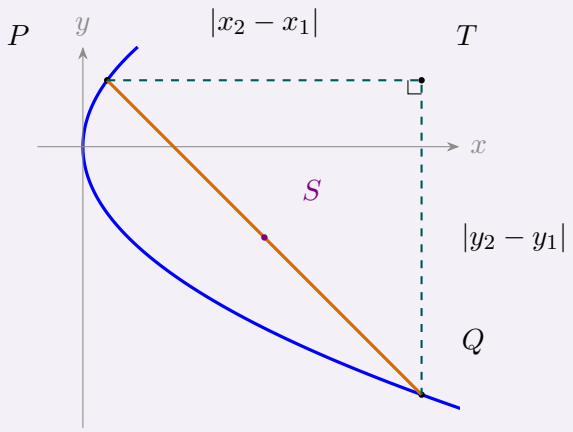
证明

中点短证：两点方程作差，少算一遍韦达。对 $y^2=2spx$ 的两个不同交点，必有 $y_1\neq y_2$。由两点方程作差、直线方程作差，得到

$$(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2sp(x_1-x_2),\qquad A(x_1-x_2)+B(y_1-y_2)=0.$$

$A\neq 0$ 时除以 y_1-y_2，立即有 $y_1+y_2=-2spB/A$。所以 $y_S=-spB/A$，再代入 $Ax_S+By_S+C=0$，得到中点公式。

根差补成距离；两坐标分别取平均才是弦中点



$PQ^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$；$S=(4,-2)$ 在弦上，不在抛物线上

弦长只需补一个直角三角形。由差分关系 $x_2-x_1=-(B/A)(y_2-y_1)$，勾股定理给出

$$PQ=\frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|A|}\,|y_2-y_1|=\frac{2\sqrt{(A^2+B^2)H}}{A^2}.$$

这里允许 $B=0$，所以竖直弦也已覆盖。上下开口交换坐标即得对应中点和弦长公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：原题不变，选纵坐标计算更短。 $y^2=4x$ 与 $x+2y-2=0$ 交于 P,Q，求弦长。

解。 $2p=4$，所以 $p=2$；$A=1,B=2,C=-2$。从抛物线得到 $x=y^2/4$，代入直线：

$$\frac{y^2}{4}+2y-2=0 \iff y^2+8y-8=0.$$

因此 $y_1+y_2=-8$、$y_1y_2=-8$，

$$|y_2-y_1|=\sqrt{64+32}=4\sqrt{6}.$$

直线 $x=2-2y$ 给出 $|x_2-x_1|=2|y_2-y_1|$，所以

$$PQ=\sqrt{5}\,|y_2-y_1|=\boxed{4\sqrt{30}}.$$

回验一：通用式。 $H=2^2\cdot 2^2-2\cdot 2\cdot 1\cdot(-2)=24>0$，$PQ=2\sqrt{5\cdot 24}=4\sqrt{30}$。

回验二：原横坐标固定形式。得到 $x^2-20x+4=0$，横坐标根差为 $\sqrt{384}=8\sqrt{6}$。乘以 $\sqrt{1+(-1/2)^2}$，仍得相同弦长。两个方向均可用，选系数更小、展开更短的方向即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

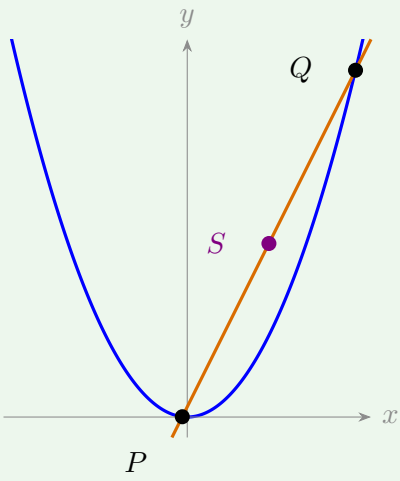
典型例题

例 2：向上开口，求弦中点。 $x^2=8y$ 与 $2x-y+1=0$ 交于 P,Q，求中点 S。

中点先取横坐标平均，再代入弦所在直线

$x^2=8y$

$y=2x+1$



$S=(8,17)$

曲线与坐标等比例绘制；中点 S 在 PQ 上，但 $8^2\neq 8\times 17$

解。 $p=4$，由 $y=2x+1$ 得 $x^2=8(2x+1)$，即

$$x^2-16x-8=0.$$

判别式 $288>0$，确有两点。韦达给出 $x_S=(x_1+x_2)/2=8$，所以 $y_S=2\cdot 8+1=17$，答案为 $\boxed{S=(8,17)}$。

回验。 交点为 $(8\pm 6\sqrt{2},\,17\pm 12\sqrt{2})$，同号配对，分别满足两条原方程；逐坐标取平均即为 $(8,17)$。中点在直线上，不要求也在抛物线上。

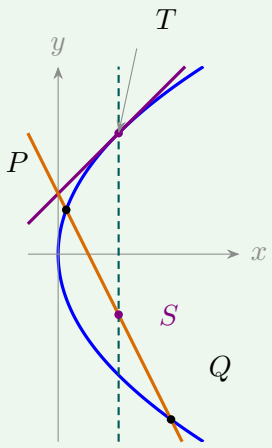
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：中点条件的候选值，必须用两点条件筛选。 $y^2=4x$ 与 $y=kx+1$ 交于两个不同点，且弦中点在 $x=1$ 上，求 k。

中点方程给出候选值，仍须排除相切



$k=1$：相切

$k=-2$：两点

$x_S=x_T=1$

$y^2=4x,\ y=kx+1$；T 是重合端点，真正非零弦的中点是 S

解（中点短法）。 $k=0$ 时只有一个交点，不合题意。$k\neq 0$ 时，$A=k, B=-1, C=1, p=2$，由已证公式 $y_S=2/k$。又 S 在直线且 $x_S=1$，故 $2/k=k+1$，得到 $k=1$ 或 -2。真正两点还需 $H=4-4k>0$，即 $k<1$，所以 $\boxed{k=-2}$。

回验。 $k=1$ 时 $(x+1)^2=4x$，只有重根 $x=1$，是切点 $T(1,2)$。$k=-2$ 时得到 $4x^2-8x+1=0$，判别式 $48>0$；横坐标和为 2，中点恰为 $S(1,-1)$，符合题意。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：平方后的横坐标方程有实根，就一定有实交点。错在忽略 $B=0$ 时丢失了实纵坐标约束。前面的竖直线三位置图已经给出反例：$x=-1$ 的平方关系有重根，但 $y^2=-4$ 无实数解。正确做法是左右开口优先使用纵坐标二次式，或在 $B=0$ 时回原方程；此时不能用 $\Delta_x=0$ 断言相切。

误区二：原式平方以后，随意给纵坐标选正负号。同一横坐标的正负纵坐标可能属于不同直线。平方消元对照图中的两条直线，横坐标方程相同，但交点纵坐标相反。若 $B\neq 0$，必须用 $y=-(Ax+C)/B$ 恢复；若 $B=0$，分别检查两种纵坐标是否存在。

误区三：有一个交点就是切线。平行于轴的直线代入后降为一次关系，恰有一个交点且非相切。只有在合法二次式存在时，重根判别才对应相切。不要跳过二次项检查。

误区四：四种开口只需随意改一个符号。开口反射时，曲线和直线系数必须同步变换；交换坐标时，还要交换 A,B。用前面的反射图和坐标交换图核对，不能只改公式中的 p。本页约定 $p>0$，方向单独用 $s=\pm 1$ 表示。例如 $y^2=4x$ 中 $p=2$，不是 4。

误区五：把根差当弦长，把中点放回曲线。根差只是坐标投影，应由勾股关系补足距离；竖直线不能用不存在的斜率。弦中点只须在弦所在直线上，不必在曲线上；例 2 的 $(8,17)$ 正是反例。此外，参数候选值还须满足**两个不同实点**，例 3 的切线候选 $k=1$ 必须舍去。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：沿抛物线的函数方向消元，先判断实点，再用韦达。

设 $p>0, s=\pm 1$，直线 $Ax+By+C=0$，$A^2+B^2>0$。

左右开口，优先看纵坐标：

$$y^2=2spx \implies Ay^2+2spBy+2spC=0.$$

$$y_1+y_2=-\frac{2spB}{A},\qquad y_1y_2=\frac{2spC}{A},\qquad H=p^2B^2-2spAC\quad (A\neq 0).$$

上下开口，优先看横坐标：

$$x^2=2spy \implies Bx^2+2spAx+2spC=0.$$

$$x_1+x_2=-\frac{2spA}{B},\qquad x_1x_2=\frac{2spC}{B},\qquad K=p^2A^2-2spBC\quad (B\neq 0).$$

判断顺序：

1. 左右开口若 $A=0$，或上下开口若 $B=0$，均为轴向直线：恰一个交点，非相切。
2. 否则查看 H 或 K：正值两点，零值相切，负值无实交点。
3. 确有两点后，坐标和的一半给出中点；根差配合勾股关系给出弦长。

横坐标固定形式仍可速查。左右开口时

$$A^2x^2+(2AC-2spB^2)x+C^2=0.$$

$A\neq 0$ 才用二次韦达；$B=0$ 时它只记录固定横坐标，不能单独证明实交点存在。

最后四查：认准 $2p$ 与开口符号；不除以零；平方后回原直线；参数题舍去相切候选。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料